

3.3 前馈控制系统

2025年11月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

3.3.1

前馈控制的基本概念

3.3.2

前馈控制系统的几种结构形式

3.3.3

前馈控制系统的选用原则

3.3.4

前馈控制系统的工程整定



3.3.1 前馈控制系统基本概念

3.3.1.1

前馈控制与反馈控制的特点

3.3.1.2

不变性原理及前馈控制器

3.3.1.3

前馈控制的局限性



3.3.1.1 前馈控制与反馈控制的特点

Feed-forward controller

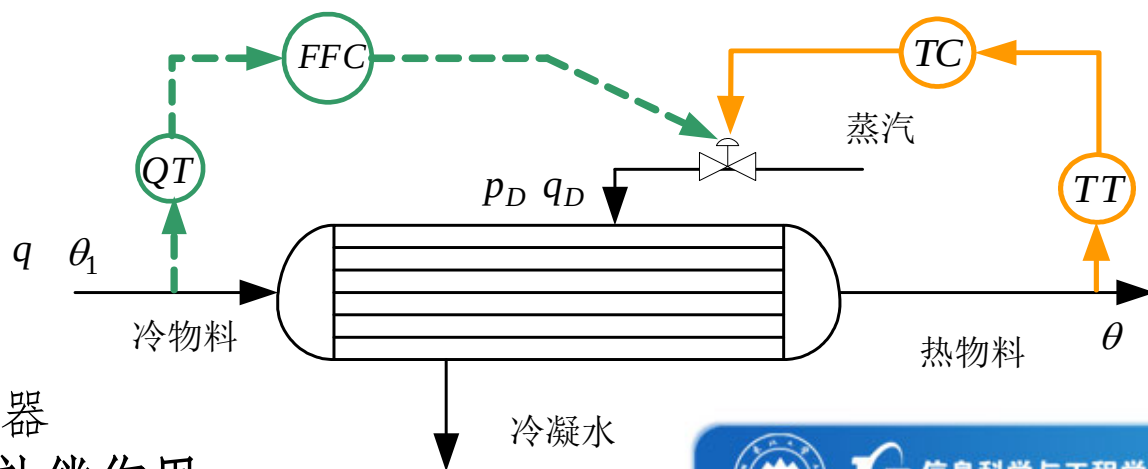
Feedback controller

如果控制系统能直接按扰动的大小和方向，而不是按偏差进行控制作用，将扰动影响消除在被控量变化之前，那么控制系统的控制质量必然会得到进一步的提高。

前馈控制：按照扰动的大小和方向，产生相应的补偿作用，削弱扰动对被控过程的影响。

例：换热器出口物料温度控制系统

冷物料流量变化是系统的主要扰动



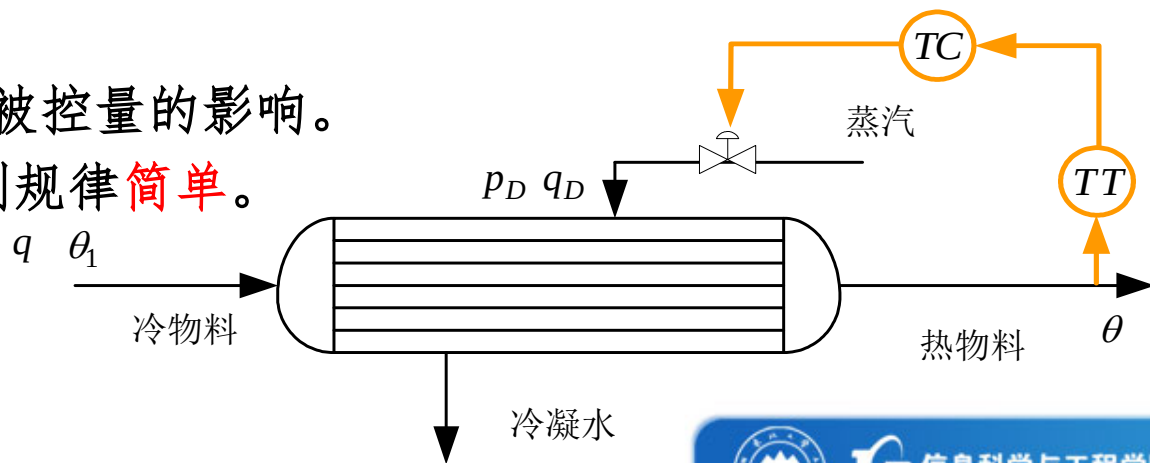
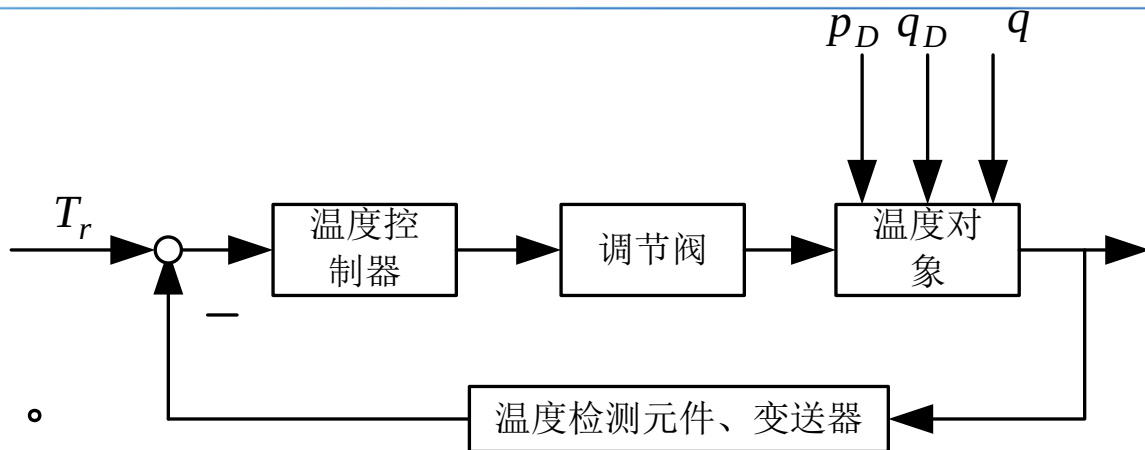
FFC：为前馈控制器
输出为前馈补偿作用



3.3.1.1 前馈控制与反馈控制的特点

反馈控制：

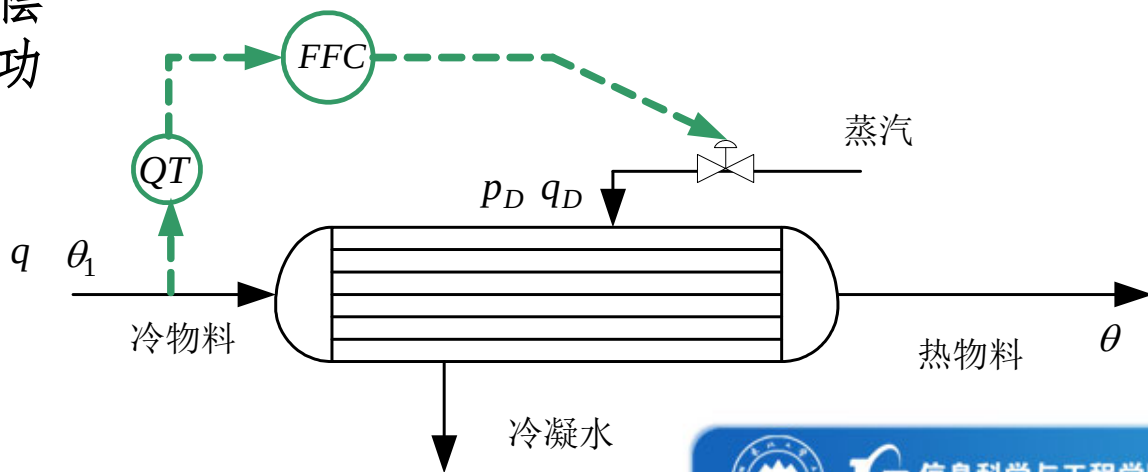
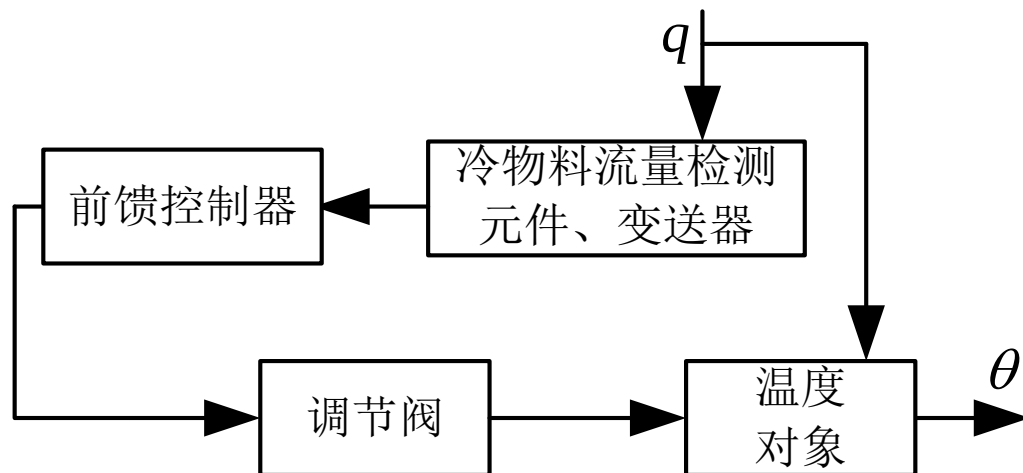
- ① “基于**偏差**来消除偏差”。
- ② 控制作用产生在被控量变化之后，“**不及时**”的控制作用。
- ③ **闭环**控制系统。可以检验控制系统的控制效果。
- ④ 可以**消除多种扰动**对被控量的影响。
- ⑤ 常规PID控制规律，控制规律**简单**。



3.3.1.1 前馈控制与反馈控制的特点

前馈控制：

- ① “**基于扰动**来补偿扰动对被控量的影响”。
- ② 控制作用产生在被控量变化之前，“**及时**”的控制作用。
- ③ **开环**控制系统。无法检验控制效果，通常无法单独使用。
- ④ 只对**特定的扰动**具有补偿作用，对其它扰动没有补偿功能。
- ⑤ 控制规律比较**复杂**。

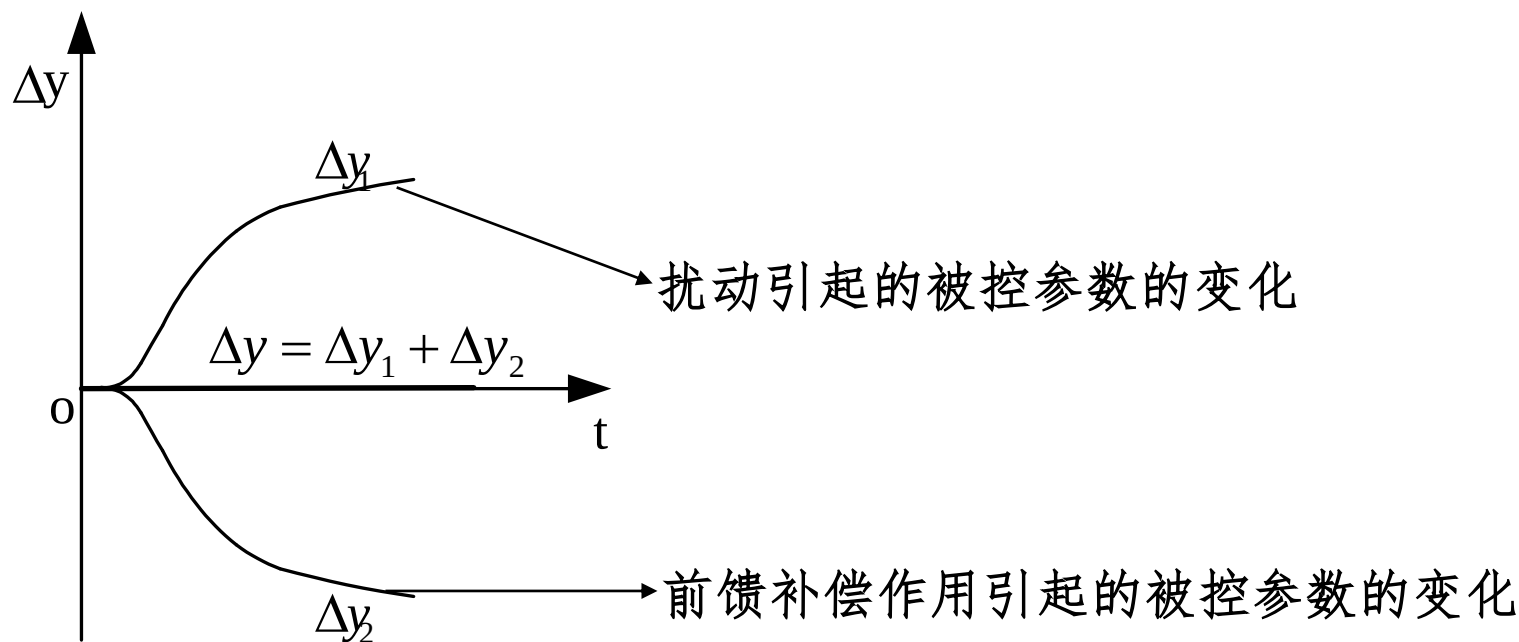


3.3.1.2 不变性原理与前馈控制器

(一) 不变性原理的基本概念

前馈控制系统中的不变性原理是指通过前馈控制器的补偿控制作用，完全消除扰动对被控量的影响。

系统的不变性定义为： $f(t) \neq 0$ 时， $\Delta y(t) \equiv 0$ 。



过渡过程中，动态偏差和静态偏差均等于零。



3.3.1.2 不变性原理与前馈控制器

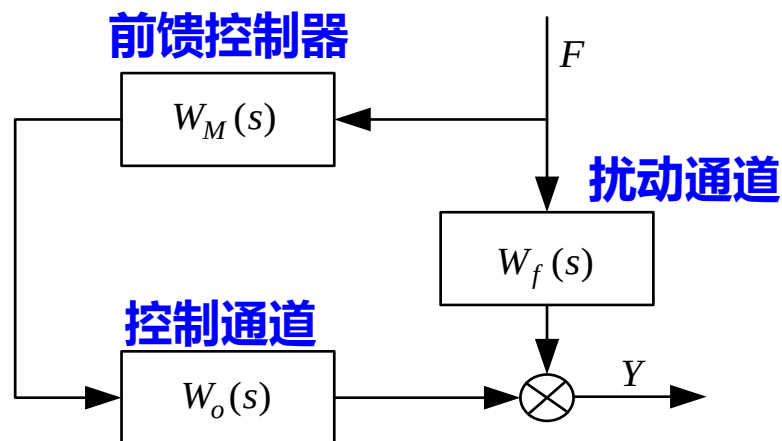
(二) 前馈控制器

不变性原理是前馈控制器的设计依据。

$$Y(s) = W_f(s)F(s) + W_M(s)W_o(s)F(s)$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = W_f(s) + W_M(s)W_o(s)$$

根据绝对不变性原理，应有 $Y(s)/F(s) = 0$ ，即 $W_M(s) = -\frac{W_f(s)}{W_o(s)}$



前馈控制系统

✱ 前馈控制器是由被控过程扰动通道与控制通道特性之比决定。“-”表示前馈控制作用与扰动作用对被控量的影响方向相反。

✱ 此时被控量与扰动量完全无关。



3.3.1.3 前馈控制的局限性

◆ 前馈控制属于开环控制

✎ 不能根据被控量的偏差作进一步的调整，无法检验控制效果。

◆ 只对特定扰动起补偿作用

✎ 特定扰动外的其他扰动使得被控量偏离设定值时，前馈控制器无法产生补偿作用。

◆ 难以实现完全补偿

✎ 不容易掌握过程扰动通道及控制通道特性，因而前馈控制器模型难以准确。

✎ 即使前馈模型可以准确求出，但工程上难以实现。

上述局限性使得前馈控制系统通常无法单独使用。



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

一、

前馈-反馈复合控制系统

二、

前馈-串级复合控制系统



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(一) 前馈-反馈复合控制系统

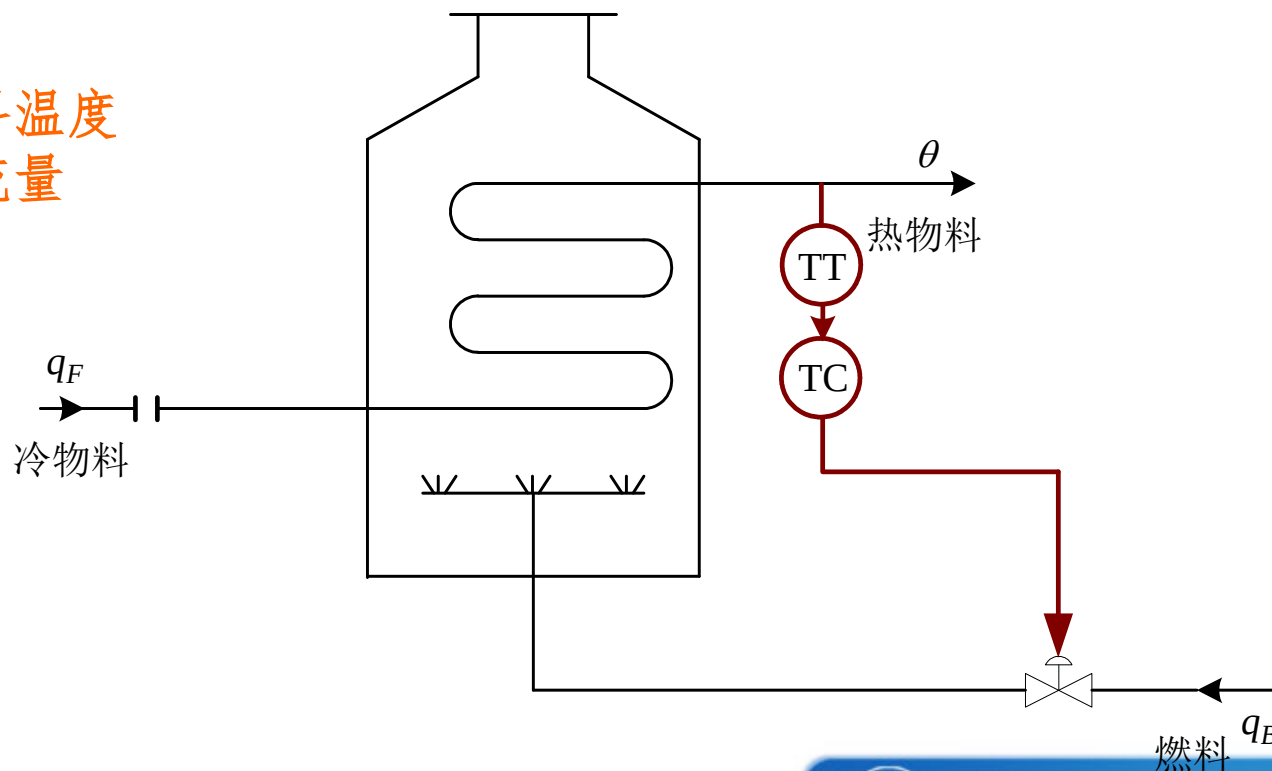
例：炼油装置上加热炉的前馈-反馈控制系统

工艺：通过燃料的燃烧，将冷物料进行加热，工艺要求热物料温度保持稳定。

被控量：热物料温度

操纵量：燃料流量

假若扰动变化不大，控制质量要求不高，可以设计如图的单回路控制系统。



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(一) 前馈-反馈复合控制系统

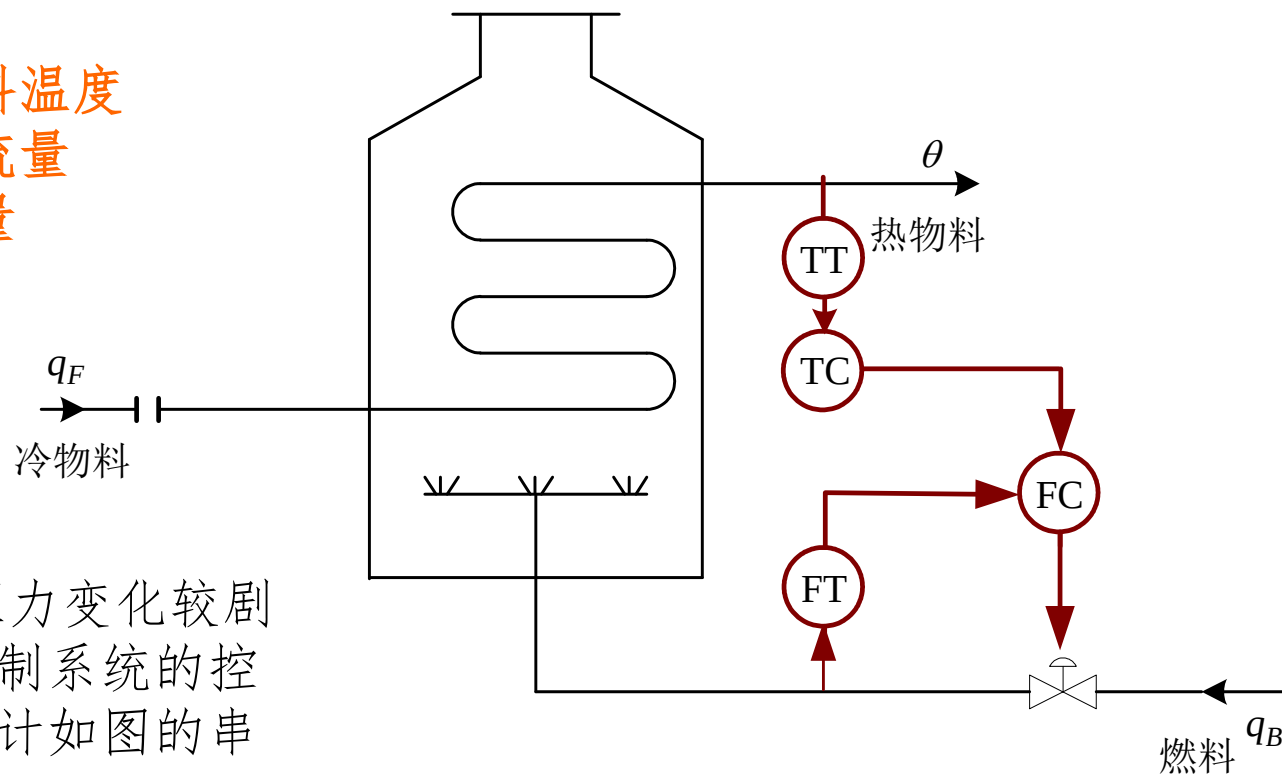
例：炼油装置上加热炉的前馈-反馈控制系统

假定燃料压力波动频繁，剧烈。

主被控量：热物料温度

副被控量：燃料流量

操纵量：燃料流量



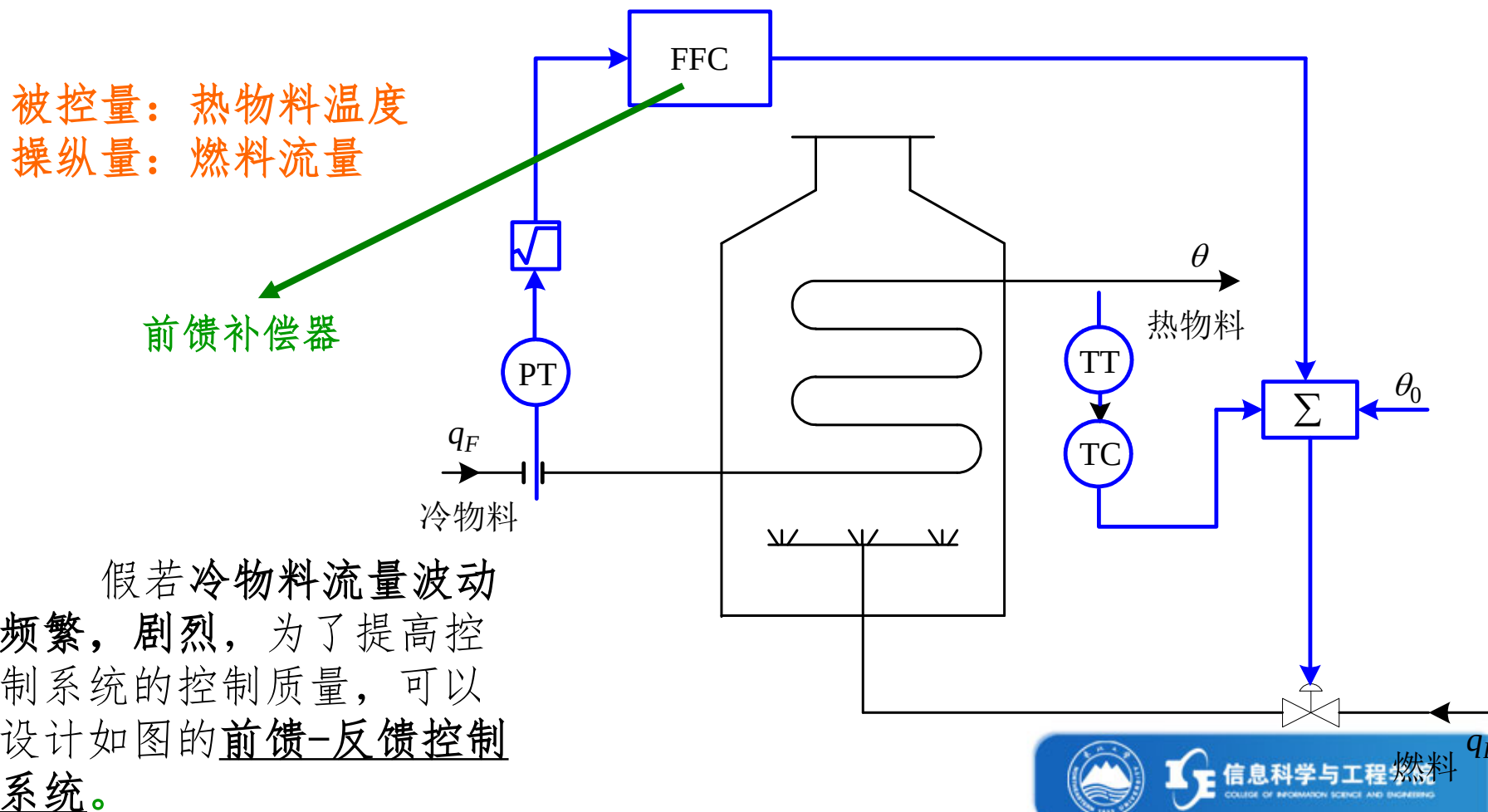
假若燃料压力变化较剧烈，为了提高控制系统的控制质量，可以设计如图的串级控制系统。

3.3 前馈控制系统

3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

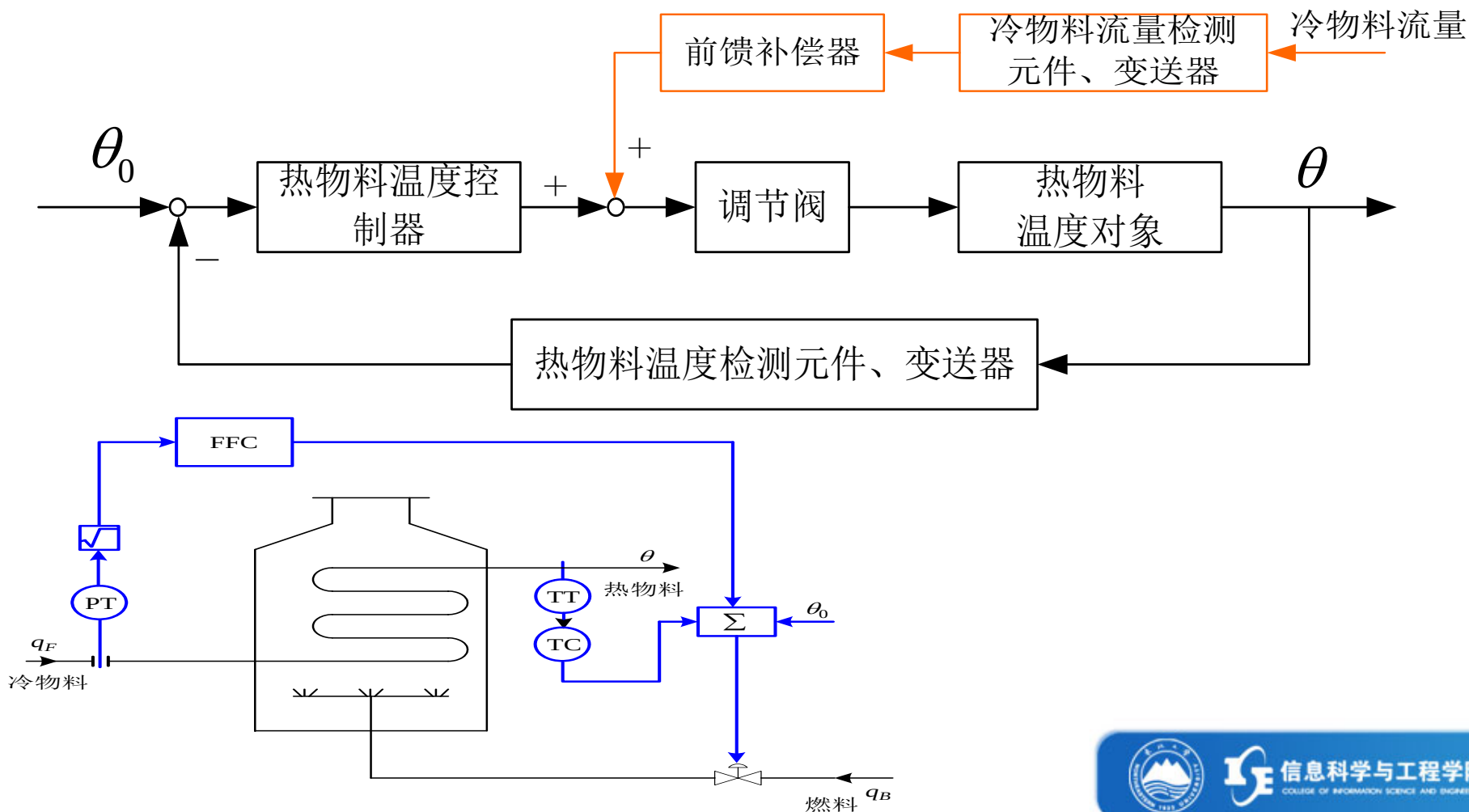
(一) 前馈-反馈复合控制系统

例：炼油装置上加热炉的前馈-反馈控制系统



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(一) 前馈-反馈复合控制系统



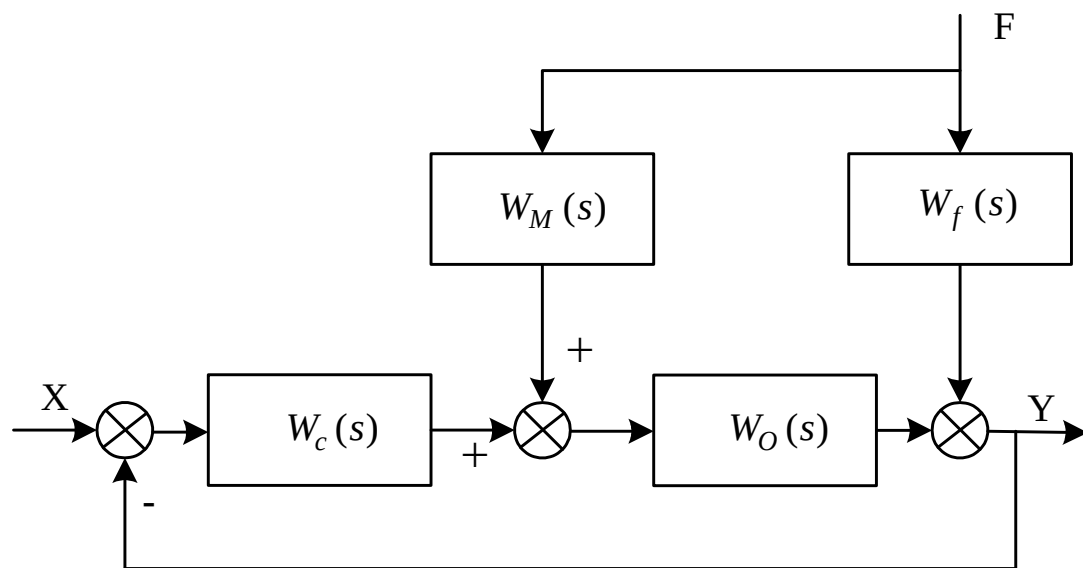
3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(一) 前馈-反馈复合控制系统

前馈-反馈系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s) + W_M(s)W_o(s)}{1 + W_c(s)W_o(s)}$$

根据不变性原理, $[Y(s)/F(s)] = 0$ 有: $W_M(s) = -\frac{W_f(s)}{W_o(s)}$



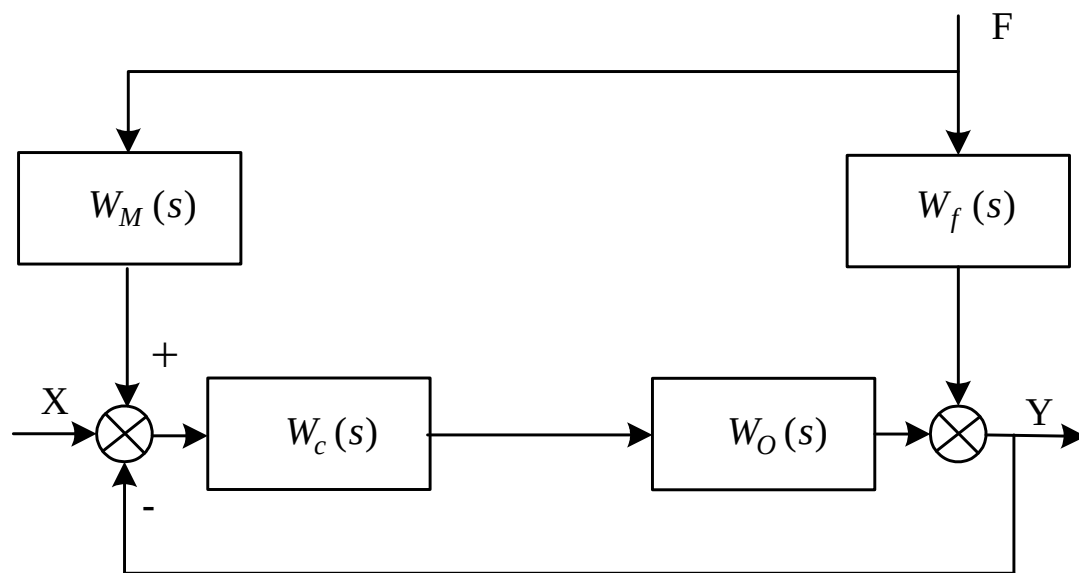
3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(一) 前馈-反馈复合控制系统

前馈-反馈系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s) + W_M(s)W_c(s)W_o(s)}{1 + W_c(s)W_o(s)}$$

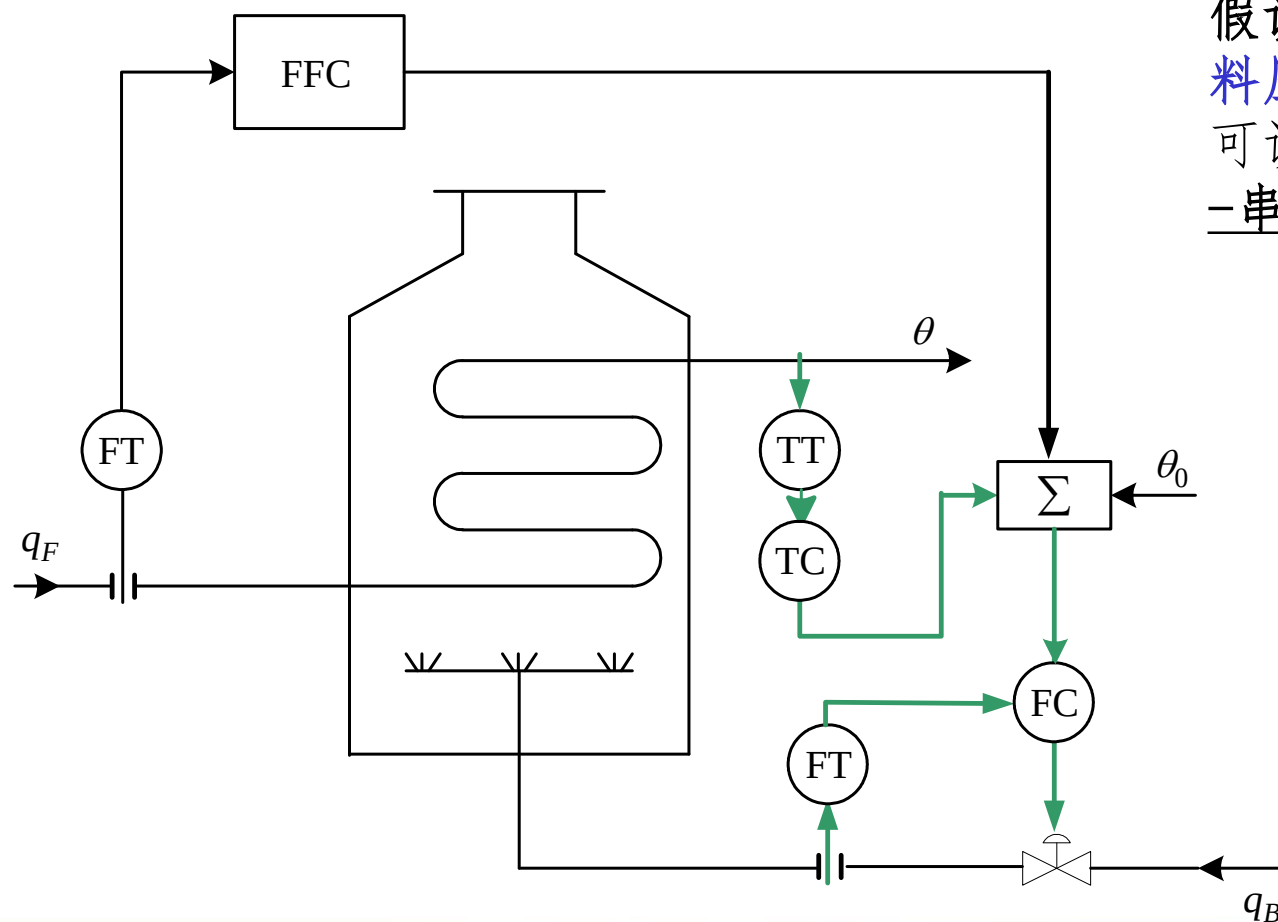
根据不变性原理, $[Y(s)/F(s)] = 0$ 有 $W_M(s) = -\frac{W_f(s)}{W_c(s)W_o(s)}$



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

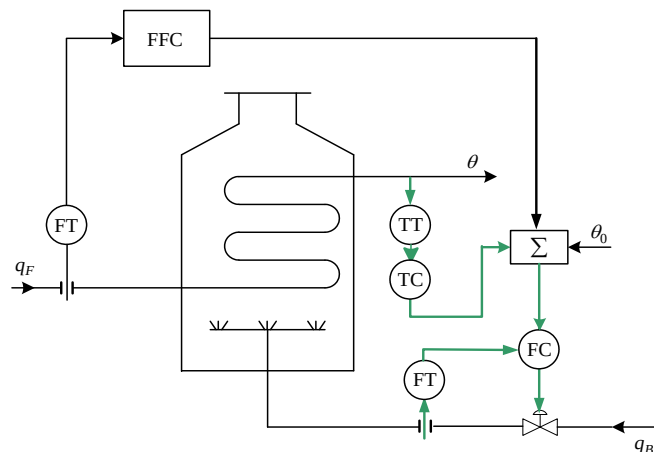
(二) 前馈-串级复合控制系统

例：加热炉出口温度的前馈-串级复合控制系统



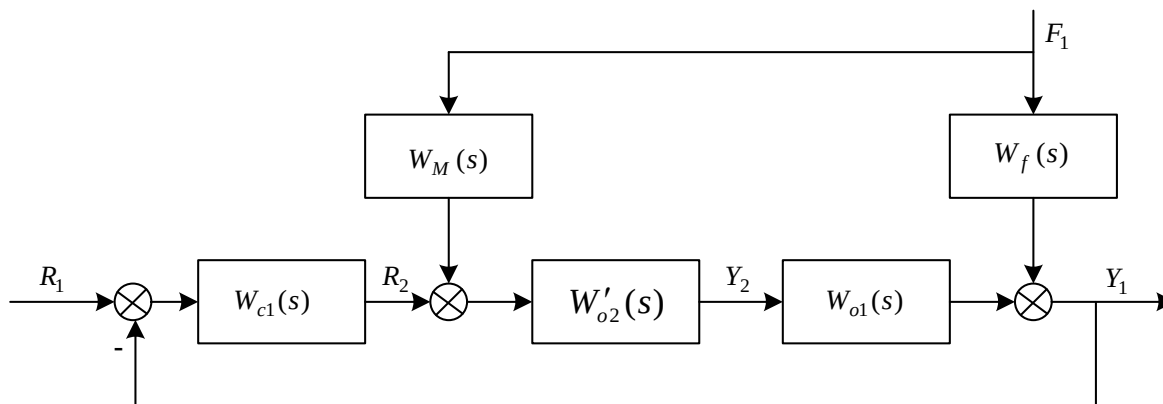
假设：冷物料流量，燃料压力波动频繁、剧烈。
可设计如图所示的前馈-串级复合控制系统。

(二) 前馈-串级复合控制系统



3.3.2 前馈控制系统的几种结构形式

(二) 前馈-串级复合控制系统



系统在扰动作用下闭环传递函数为

$$\frac{Y_1(s)}{F_1(s)} = \frac{W_f(s) + W_M(s)W'_{o2}(s)W_{o1}(s)}{1 + W_{c1}(s)W'_{o2}(s)W_{o1}(s)}$$

根据绝对不变性原理

$$W_M(s) = -\frac{W_f(s)}{W'_{o2}(s)W_{o1}(s)}$$



3.3.3 前馈控制系统的选用原则

1. 实现前馈控制的必要条件是扰动量的可测及不可控性

“可测”：指扰动量可以通过测量变送器，在线地将其转换为前馈补偿器所能接受的信号。无法在线测量的扰动，不能采用前馈补偿作用补偿其对被控过程的影响。

“不可控”：指这些扰动量难以或不能通过专门的控制回路予以控制，以达到抑制或减小其对被控参数的影响的目的。
如：炼油装置加热炉中的冷物料流量是不可控的。

2. 扰动量变化频繁且幅值较大，控制通道滞后时间大或扰动通道时间常数小

扰动量幅值越大，被控量的偏差越大。当扰动量幅值相当大时，单靠反馈的校正作用，过程可能会出现不能允许的动态偏差。因此，对幅值较大的可测、不可控扰动应考虑使用前馈控制。



3.3 前馈控制系统

3.3.4 前馈控制系统的工程整定

为了便于进行前馈模型的工程整定，同时又能满足工程上一定的精度要求，常将被控过程的控制通道及扰动通道简化成：

$$W_o(s) = \frac{K_0}{T_0s+1} e^{-\tau_0s}$$

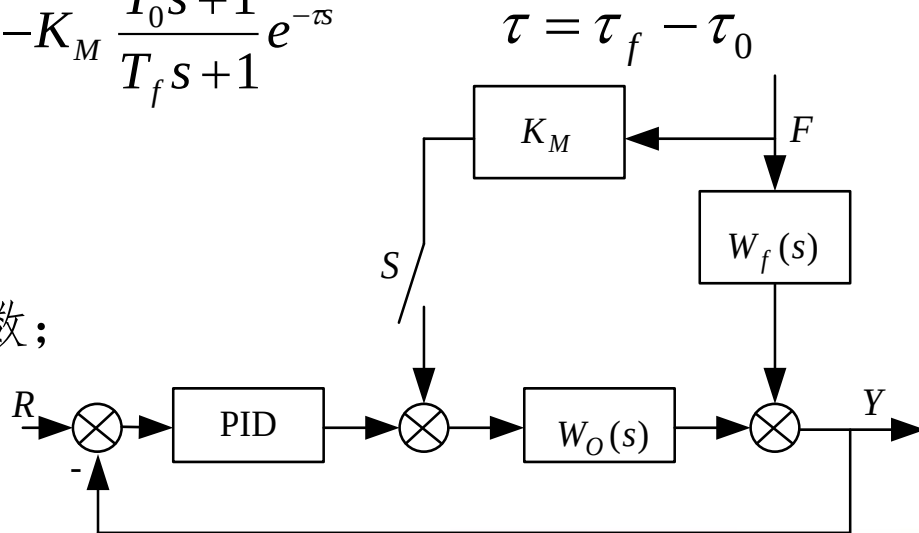
$$W_f(s) = \frac{K_f}{T_f s+1} e^{-\tau_f s}$$

则前馈控制器模型可以近似为：

$$W_M(s) = -\frac{\frac{K_f}{T_f s+1} e^{-\tau_f s}}{\frac{K_0}{T_0 s+1} e^{-\tau_0 s}} = -K_M \frac{T_0 s+1}{T_f s+1} e^{-\tau s}$$

一、静态参数值 K_m 的整定

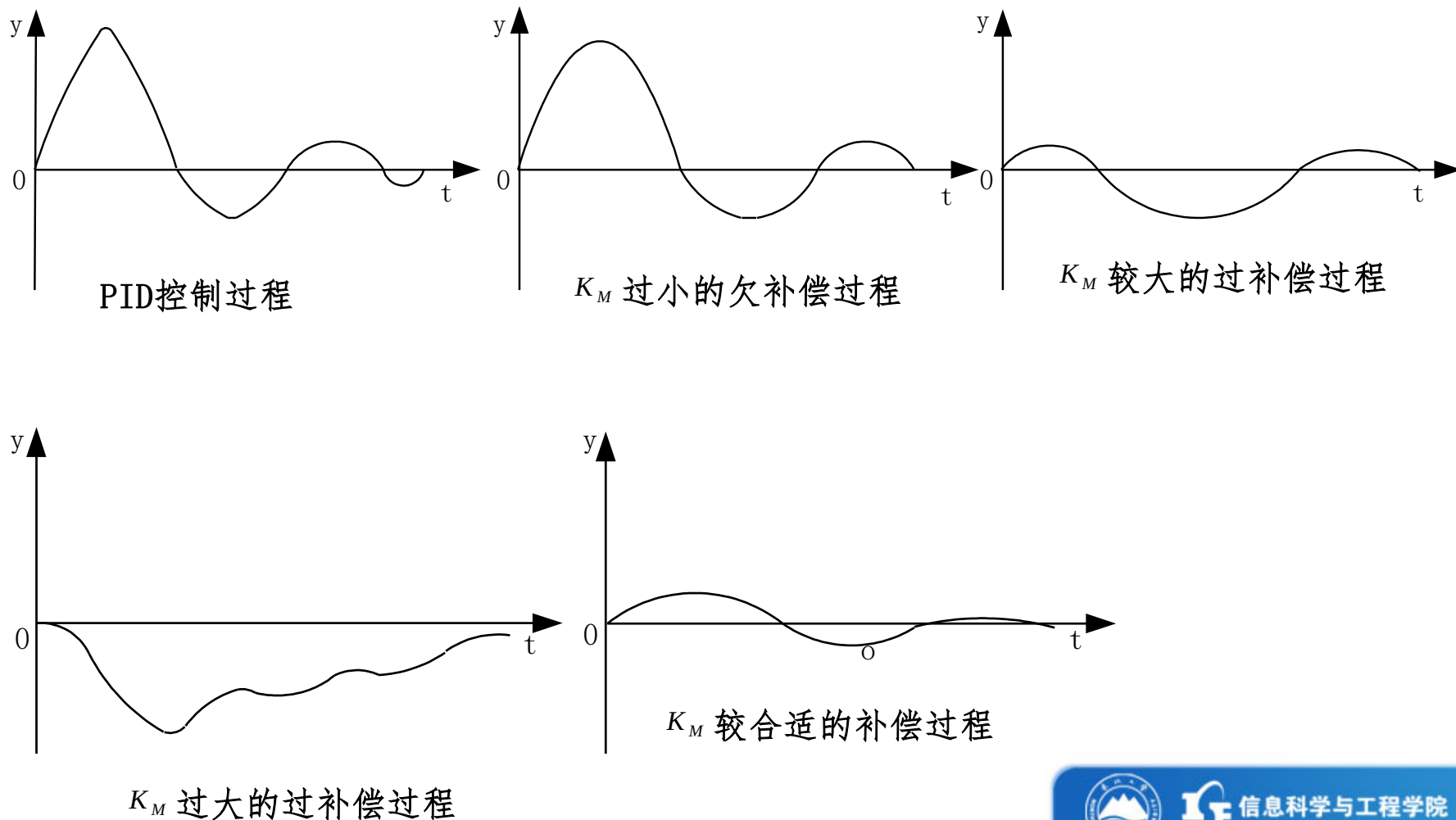
1. 整定好闭环控制系统PID参数；
2. 闭合开关S，整定 K_m 的值。



3.3 前馈控制系统

3.3.4 前馈控制系统的工程整定

一、静态参数值 K_m 的整定



3.3 前馈控制系统



3.3.4 前馈控制系统的工程整定

二、滞后 τ 值的整定

τ 值是过程扰动通道及控制通道纯滞后时间的差值。它反映着前馈补偿作用提前于扰动对被控参数影响的程度。

τ 值过大,  前馈补偿作用滞后于扰动影响  欠补偿。

τ 值过小,  前馈补偿作用超前于扰动影响  额外的反向扰动影响。

根据过渡过程曲线调节滞后时间的值。

$$W_M(s) = -K_M \frac{T_0 s + 1}{T_f s + 1} e^{-\tau s}$$

$$\tau = \tau_f - \tau_0$$



3.3 前馈控制系统

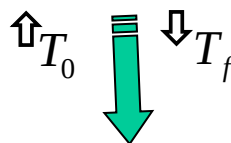
3.3.4 前馈控制系统的工程整定

三、时间常数 T_0 、 T_f 值的整定

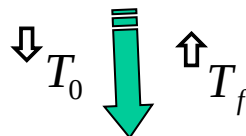
$$W_M(s) = -K_M \frac{T_0 s + 1}{T_f s + 1} e^{-\tau s}$$

由上式可见，增大 T_0 或减小 T_f 均会增强前馈补偿的作用。

整定时先从过程为欠补偿情况开始，逐步强化前馈补偿作用



直到出现过补偿的趋势时，再稍微削弱一点前馈补偿作用



以得到补偿效果满意的过渡过程